

---

## Ρομποτική II: Ευφυή Ρομποτικά Συστήματα

### Εξαμηνιαία Εργασία 2 - Μέρος Α:

Αυτοκινούμενα Ρομπότ: Παρακολούθηση Εμποδίου  
*Mobile Robot: Wall Following*

---

#### Μέλη Ομάδας:

Γεωργίου Παναγιώτης - ΑΜ: 03122073

Μπάρκας Γεώργιος - ΑΜ: 03122139

Καραβάς Άγγελος - ΑΜ: 03122095

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Εισαγωγή</b>                                                       | <b>2</b>  |
| Περιγραφή του Ρομπότ . . . . .                                        | 2         |
| Εκτέλεση Προγραμμάτων και Προσομοιώσεων . . . . .                     | 3         |
| Στόχος της Εργασίας και Απαιτούμενες Διεργασίες . . . . .             | 3         |
| <b>A. Θεωρητική Ανάλυση</b>                                           | <b>5</b>  |
| A.1 Γενική Περιγραφή Μεθοδολογίας . . . . .                           | 5         |
| A.2 Αρχική Κατάσταση Εύρεσης Τοίχου FIND_WALL . . . . .               | 5         |
| A.3 Μεταβατική Κατάσταση Στροφών TURN . . . . .                       | 6         |
| A.4 Βασική Κατάσταση Παρακολούθησης Τροχιάς FOLLOW_WALL . . . . .     | 6         |
| A.4.1 Διάτηρηση Παράλληλης Απόστασης από Τοίχο PRIMARY TASK . . . . . | 7         |
| A.4.2 Αποφυγή Μπροστινών Εμποδίων SECONDARY TASK . . . . .            | 8         |
| A.5 Διάγραμμα Μεταβάσεων και Σύνοψη Παραμέτρων (το FSM μας) . . . . . | 9         |
| <b>A. Θεωρητική Ανάλυση</b>                                           | <b>10</b> |
| B.1 Ανάλυση Πλαϊνής Απόστασης . . . . .                               | 10        |
| B.2 Ανάλυση Μπροστινής Απόστασης . . . . .                            | 11        |
| B.3 Ανάλυση Γραμμικής Ταχύτητας . . . . .                             | 12        |
| B.4 Ανάλυση Γωνιακής Ταχύτητας . . . . .                              | 13        |
| B.5 Στατιστική Ανάλυση Σφάλματος . . . . .                            | 13        |
| B.6 Βίντεο Κίνησης . . . . .                                          | 14        |

# Εισαγωγή

## Περιγραφή του Ρομπότ

Η ρομποτική διάταξη που θα μελετήσουμε στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση αποτελεί ένα ρομπότ διαφορικής οδήγησης (differential-drive) παραγόμενο από το περιβάλλον προσομοίωσης (Gazebo). Η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνει δύο τροχούς και φαίνεται στην Εικόνα 1.

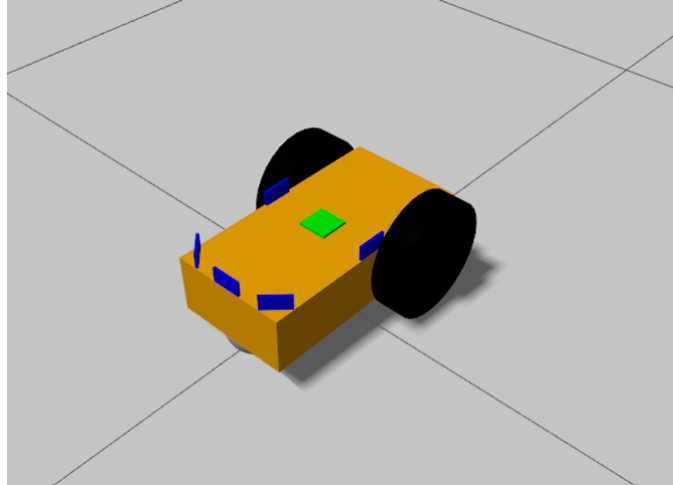


Figure 1: Mobile Robot in Gazebo

Θεωρώντας τοπικό πλαίσιο αναφοράς, το ρομπότ διαθέτει δυνατότητα μεταφορικής κίνησης κατά μήκος των αξόνων  $xy$  και περιστροφικής κίνησης κατά μήκος του άξονα  $z$ . Ταυτόχρονα, είναι συμμετρικό ως προς το τοπικό επίπεδο  $xz$ . Οι διαστάσεις της διάταξης σε συνδυασμό με το προαναφερθέν τοπικό πλαίσιο αναφοράς φαίνονται στην Εικόνα 2.

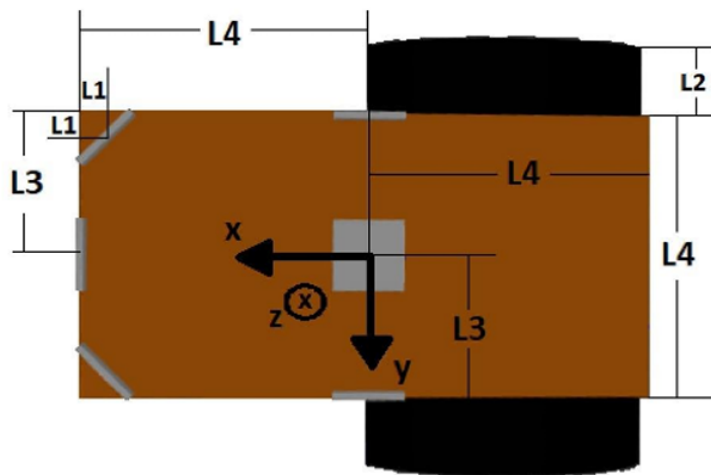


Figure 2: Mobile Robot in Gazebo

Οι τιμές των διαστάσεων, όπως αντιστοιχούν στην Εικόνα 2, είναι:

- $L1 = 0.018\text{ m}$
- $L2 = 0.05\text{ m}$
- $L3 = 0.1\text{ m}$
- $L4 = 0.2\text{ m}$

Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο και με 6 αισθητήρες που περιγράφονται παρακάτω:

- 5 Αισθητήρες Υπερήχων Σόναρ, (3 μπροστινοί και 2 πλάγιοι), για την μέτρηση αποστάσεων από εμπόδια
- 1 Αισθητήρας IMU (Inertial Measurement Unit) 9 βαθμών ελευθερίας, στο κέντρο του ρομπότ, ο οποίος υπολογίζει:
  - Στροφικές Ταχύτητες
  - Γραμμικές Επιταχύνσεις
  - Περιστροφή γύρω από κάθε άξονα

### Τρόπος Εκτέλεση Προγραμμάτων και Προσομοιώσεων

Το προγράμματα ρύθμισης και ελέγχου της ρομποτικής διάταξης θα γίνουν στο λογισμικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών **ROS** (Robot Operating System), το οποίο αποτελεί μια συλλογή εργαλείων και βιβλιοθηκών, σχεδιασμένες με βάση κατάλληλων συμβάσεων. Στόχος του λογισμικού είναι η απλοποίηση της παραγωγής ρομποτικών λογισμικού στα πλαίσια μιας ομάδας μηχανικών.

Το **Gazebo** αποτελεί το περιβάλλον προσομοίωσης της κίνησης του ρομπότ, το οποίο παρέχει ρεαλιστικές υλοποιήσεις ρομποτικών διατάξεων και μέσω της συνεργασίας του με το ROS επιτρέπει την ολοκλήρωση των στόχων της συγκεκριμένης εργασίας.

### Στόχος της Εργασίας και Απαιτούμενες Διεργασίες

Η συνολική πειραματική διάταξη φαίνεται στην Εικόνα 3 και αποτελείται από το προαναφερθέν ρομποτικό αμαξίδιο καθώς και μια πολυγωνική διάταξη εμποδίων (τείχων, σε μορφή ισοσκελούς τραπεζίου), οι οποίοι το εγχλείουν.

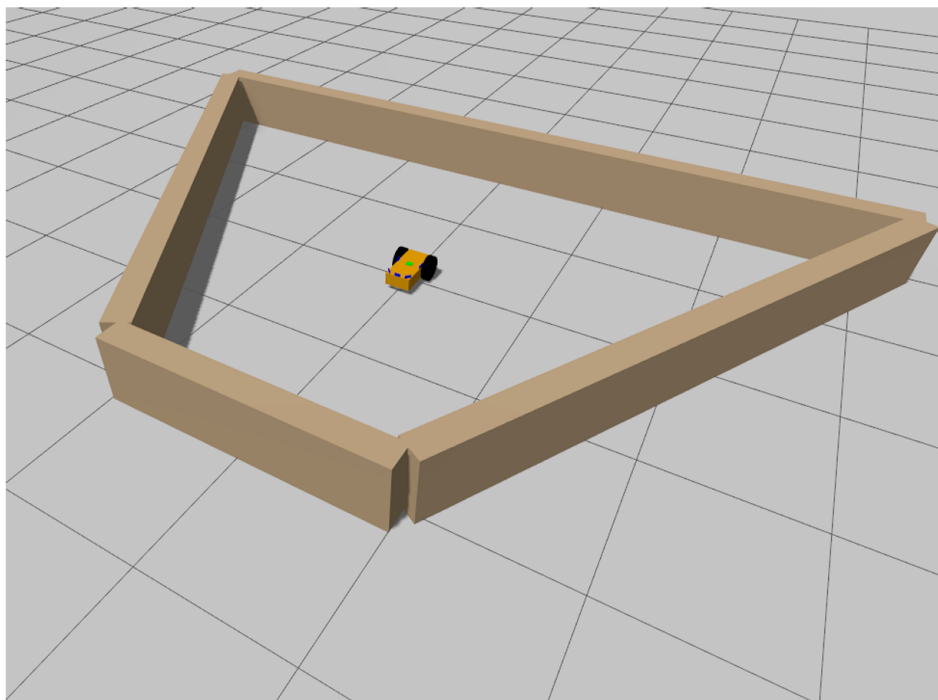


Figure 3: Total Experimental Layout in Gazebo

Στόχος της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η υλοποίηση ενός αλγορίθμου, με βάση μιας θεωρητικής ανάλυσης, και η ορθή μεταφράση του σε κώδικα για την επιτυχή παρακολούθηση τροχιάς του ρομπότ.

Η επιτυχής τροχιά απαιτεί την κατάλληλη παρακολούθηση εμποδίων και ταχύτητας του ρομπότ μέσω των αισθητήρων προκειμένου να εκτελεστεί μια πλήρη περιφορά του, διατηρώντας σταθερή απόσταση από τα εμπόδια που το περικλείουν.

Με βάση τις απαιτούμενες διεργασίες θεωρούμε τα τελευταία ψηφία των αριθμών μητρώου των μελών της ομάδας, καθώς και το άθροισμα τους, όπως φαίνεται παρακάτω:

- $X1 = 9$
- $X2 = 3$
- $X3 = 5$
- $X = X1 + X2 + X3 = 17$

Με βάση των παραπάνω μεταβλητών προκύπτουν οι παρακάτω συνθήκες για την ορθή υλοποίηση της κίνησης του ρομπότ:

1. **Αρχικός προσανατολισμός του ρομπότ** (περιστροφή ως προς τον άξονα  $z$ ):

Ο αρχικός προσανατολισμός καθορίζεται βάσει του κωδικού αριθμού της ομάδας  $X = 17$ , όπως φαίνεται παρακάτω:

$$angle = \text{mod}(X, \pi) = \text{mod}(17, \pi) = 1.292 \quad (\text{in rad})$$

Για τη μεταβολή του αρχικού προσανατολισμού (ως προς τον άξονα  $z$ ) του ρομπότ, θέτουμε την τιμή `angle` που υπολογίσαμε παραπάνω στην εντολή:

```
ros2 launch mymobibot_gazebo mymobibot_world_wf.launch.py yaw_init:=angle
```

2. **Φορά περιστροφής:**

Βάσει του κωδικού αριθμού της ομάδας  $X = 17$ , καθορίζεται και η φορά με την οποία θα πραγματοποιηθεί η παρακολούθηση του εμποδίου. Εφόσον το  $X$  είναι περιττός αριθμός η παρακολούθηση θα γίνει με αντι-ωρολογιακή φορά (**CCW**) ως προς το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων, θα κινούμαστε δηλαδή **CCW** παράλληλα στο εμπόδιο.

## A. Θεωρητική Ανάλυση

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό και μαθηματικό υπόβαθρο για τον κινηματικό έλεγχο του ρομποτικού μας συστήματος, με βάση την σχεδιαστική μας προσέγγιση.

Αρχικά, στο **Υποκεφάλαιο A.1**, διατυπώνεται η γενική λογική και μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την υλοποίηση της παράλληλης κίνησης του ρομπότ με παρακολούθηση εμποδίου, με βάση τριών βασικών States σύμφωνα με την λογική των **Finite States Machines**.

Στη συνέχεια, σε κάθε **Υποκεφάλαιο A.2, A.3, A.4**, αναλύεται η λογική μιας πεπερασμένης κατάστασης και πως συμβάλλει στην ορθή κίνηση του ρομπότ.

Τέλος, στο **Υποκεφάλαιο A.5**, παρουσιάζεται το **Διάγραμμα Μεταβάσεων** του ρομπότ καθώς και μια **Σύνοψη Παραμέτρων** που χρησιμοποιούνται.

### A.1 Γενική Περιγραφή Μεθοδολογίας

Η μεθοδολογία ελέγχου για την επιτύχη εκτέλεση του *wall-following task* βασίζεται σε τρεις βασικές καταστάσεις, με βάση την λογική των **Finite State Machines**:

1. Αρχική Κατάσταση Εύρεσης Τοίχου **FIND\_WALL**
2. Μεταβατική Κατάσταση Στροφών **TURN**
3. Βασική Κατάσταση Παρακολούθησης Τροχιάς **FOLLOW\_WALL**  
Η βασική κατάσταση αποτελείται από δύο επιμέρους εργασίες (tasks):
  - (a) Διάτηρηση Παράλληλης Απόστασης από Τοίχο **PRIMARY TASK**
  - (b) Αποφυγή Μπροστινών Εμποδίων **SECONDARY TASK**

Η ακολουθία του αλγορίθμου ως Finite State Machine φαίνεται παρακάτω:

$$\text{FIND\_WALL} \longrightarrow \text{TURN} \longrightarrow \text{FOLLOW\_WALL} \longrightarrow \text{TURN} \longrightarrow \text{FOLLOW\_WALL} \longrightarrow \text{TURN} \longrightarrow \dots$$

### A.2 Αρχική Κατάσταση Εύρεσης Τοίχου **FIND\_WALL**

Η αρχική κατάσταση εύρεσης τοίχου είναι απαραίτητη προκειμένου το ρομπότ να μεταβεί από την αρχική του θέση, το κέντρο της πειραματικής διάταξης, σε μια επιτρεπτή θέση ζητούμενης πλάγιας απόστασης από τον κοντινότερο τοίχο με κατάλληλο προσανατολισμό (τοπικός οριζόντιος άξονας παράλληλος με τον τοίχο).

Η εργασία της αρχικής κατάστασης απαιτείται να διεξαχθεί ακριβώς μία φορά σε κάθε εκτέλεση του κώδικα καθώς μόλις το ρομπότ βρεθεί σε μια ζητούμενη απόσταση από τον τοίχο οι άλλες δύο καταστάσεις (**TURN, FOLLOW\_WALL**) του επιτρέπουν να παραμείνει στην ζητούμενη τροχιά.

Στην κατάσταση αυτή το ρομπότ κινείται αρχικά ευθεία με σταθερή γραμμική ταχύτητα και μηδενική γωνιακή ταχύτητα:

$$v = v_{\text{base}} = 0.3 \text{ m/s}, \quad \omega = 0 \quad (1)$$

Όταν η ελάχιστη απόσταση από τοίχο που ανιχνεύουν και οι τρεις μπροστινοί Σόναρ αισθητήρες  $d_{\text{front,min}} = \min(d_F, d_{FL}, d_{FR})$  γίνει μικρότερη από ένα κατώφλι  $\text{front\_wall}_{\text{thresh}}$ , δηλαδή όταν επαληθευτεί η συνθήκη:

$$d_{\text{front,min}} < \text{front\_wall}_{\text{thresh}} \quad (2)$$

τότε το ρομπότ μεταβαίνει στην κατάσταση στροφής **TURN** που του επιτρέπει να στρίψει κατάλληλα για να λάβει τον σωστό προσανατολισμό ως προς τον τοίχο. Όπως αναφέραμε το ρομπότ ΔΕΝ θα μεταβεί ξανά στην κατάσταση **FIND\_WALL**. Το κατώφλι το οποίο χρησιμοποιούμε για την μετάβαση από την κατάσταση **FIND\_WALL** στην κατάσταση **TURN** καθορίζεται από την επιθυμητή πλάγια απόσταση ως προς τον τοίχο  $d_{\text{desired}}$  προσαρμοσμένη με βάση τις διαστάσεις του ρομπότ μέσω γεωμετρικής ανάλυσης:

$$\text{front\_wall}_{\text{thresh}} = d_{\text{desired}} - L_4 = d_{\text{desired}} - 0.2 \quad (3)$$

### A.3 Μεταβατική Κατάσταση Στροφών TURN

Η μεταβατική κατάσταση στροφών είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που πρέπει να γίνουν απότομες στροφές, τις οποίες το SECONDARY TASK Αποφυγής Μπροστινών Εμποδίων ΔΕΝ θα μπορούσε να διεξάγει αποτελεσματικά.

Στη παρούσα πειραματική διάταξη και ακολουθία καταστάσεων που έχουμε ορίσει, αυτές οι περιπτώσεις είναι συγχευμένες:

1. Στροφή για τον ορθό προσανατολισμό του ρομπότ μετά την αρχική κατάσταση FIND\_WALL
2. Στροφή στις δύο απότομες οξείες γωνίες στην βάση της πειραματικής διάταξης

Πρέπει να σημειωθεί πως κατά την στροφή στις δύο αμβλείες γωνίες στην κορυφή της πειραματικής διάταξης λόγω της ομαλότητας τους το SECONDARY TASK επιτυγχάνει να ελέγξει την τροχιά κατάλληλα χωρίς την ανάγκη μετάβασης στην κατάσταση TURN.

Στην κατάσταση TURN το ρομπότ στρέφεται counter-clockwise με σταθερή γωνιακή ταχύτητα και μηδενική γραμμική ταχύτητα:

$$v = 0, \quad \omega = 0.35 \text{ rad/s} \quad (4)$$

Όταν η απόσταση που ανιχνεύει ο μπροστινός σόναρ αισθητήρας  $d_F$  από τοίχο είναι μεγαλύτερη από ένα κατώφλι  $> front\_clear_{thresh}$ , η απόσταση που ανιχνεύει ο πλάγιος σόναρ αισθητήρας  $d_{side}$  (στην περίπτωση της counter-clockwise ο δεξίς) είναι μικρότερη από ένα κατώφλι και γωνία  $\alpha$  του τοπικού οριζόντιου άξονα είναι μικρότερη από ένα μικρό κατώφλι τότε μεταβαίνουμε στην κατάσταση FIND\_WALL:

$$d_F > front\_clear_{thresh} \text{ KAI } d_{side} < d_{desired} + 0.4 \text{ m KAI } |\alpha| < 0.2 \text{ rad} \quad (5)$$

Η πρώτη συνθήκη είναι απαραίτητη ώστε να είμαστε βέβαιοι ο τοπικός οριζόντιος άξονας του ρομπότ είναι προσανατολισμένος προς τον απέναντι τοίχο και όχι σε αυτόν στον οποίο θέλουμε να κινηθούμε παράλληλα ούτε στην γωνία που πιθανώς να υπήρχε πριν μπροστά του. Πρακτικά, ελέγχει αν ο δρόμος μπροστά στο ρομπότ είναι ελεύθερος από εμπόδια. Εμπειρικά επιλέγουμε την τιμή  $front\_clear_{thresh} = 1.0 \text{ m}$ .

Η δεύτερη συνθήκη είναι απαραίτητη προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι το ρομπότ έχει στραφεί ικανοποιητικά, δηλαδή είναι ικανοποιητικά παράλληλο προς τον τοίχο.

Η τρίτη συνθήκη είναι απαραίτητη ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το ρομπότ είναι πρακτικά παράλληλο με τον πλάγιο τοίχο.

Να σημειωθεί πως δεν μας ενδιαφέρει η πλάγια απόσταση του από τον τοίχο να είναι ακριβώς η επιθυμητή  $d_{desired}$ , καθώς λόγω της στροφής το ρομπότ είναι ύπο γωνία. Απαραίτητο είναι το ρομπότ να είναι ικανοποιητικά κοντά στον πλάγιο τοίχο καθώς η απόσταση θα ρυθμιστεί στην κατάσταση FIND\_WALL. Με βάση αυτό προκύπτει και το εμπειρικό κατώφλι  $d_{desired} + 0.4$  που καθορίζεται από την επιθυμητή απόσταση και ένα εμπειρικό offset.

### A.4 Βασική Κατάσταση Παρακολούθησης Τροχιάς FOLLOW\_WALL

Η βασική κατάσταση τροχιάς αποτελεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ρομπότ όταν κινείται παράλληλα με έναν τοίχο. Είναι απαραίτητη για την διατήρηση της ζητούμενης πλάγιας απόστασης  $d_{desired}$  του ρομπότ από τον τοίχο καθώς και την έγκαιρη ανίχνευση εμποδίων κατά την διάρκεια αυτής της τροχιάς, η οποία μπορεί να οδηγήσει και στην μετάβαση στην κατάσταση TURN στην περίπτωση των απότομων οξείων γωνιών.

Συγκεκριμένα, η μετάβαση στην κατάσταση TURN γίνεται όταν η ελάχιστη απόσταση από τοίχο που ανιχνεύουν τα δύο μπροστινά σόναρ (μπροστά και εμπρός-αριστερό προς τον ανοιχτό χώρο για counter-clockwise)  $d_{front,min} = \min(d_F, d_{FL})$  γίνει μικρότερη από ένα κατώφλι  $< 1.05 \cdot front\_wall_{thres}$ :

$$d_{front,min} < 1.05 \cdot front\_wall_{thres} \quad (6)$$

Αυτό το κατώφλι απαιτεί η απόσταση του μπροστινού μέρους του ρομπότ να είναι πολύ κοντά σε τοίχο, το οποίο θα συμβεί μόνο στην περίπτωση των απότομων οξείων γωνιών, αλλά θα αποτρέψει την μετάβαση στην περίπτωση των αμβλείων γωνιών, το οποίο επιτρέπει πιο ομαλή τροχιά σε αυτά τα σημεία.

Όπως αναφέραμε στην μεθοδολογία η βασική κατάσταση αποτελείται από δύο επιμέρους εργασίες:

1. Διατήρηση Παράλληλης Απόστασης από Τοίχο PRIMARY TASK
2. Αποφυγή Μπροστινών Εμποδίων SECONDARY TASK

Θα αναλύσουμε κάθε εργασία ξεχωριστά:

#### A.4.1 Διάτηρηση Παράλληλης Απόστασης από Τοίχο PRIMARY TASK

Προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος και η διατήρηση της παράλληλης απόστασης του ρομπότ από τους τοίχους πρέπει αυτή να υπολογίζεται κατάλληλα.

Η θεώρηση της αυτούσιας απόστασης που μετράει ο πλάγιος (δεξιά) σόναρ αισθητήρας ως την παραπάνω απόσταση μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα και πιο δύσκολο έλεγχο, καθώς η απόσταση αυτή εξαρτάται από την γωνία  $\alpha$  του τοπικού οριζόντιου άξονα του ρομπότ με τον αντίστοιχο τοίχο.

Έτσι, θεωρώντας ως  $d_s$  την μέτρηση του πλάινου sonar και ως  $d_d$  την μέτρηση του διαγώνιου sonar η ζητούμενη γωνία γεωμετρικά προκύπτει:

$$\alpha = \text{atan2}(-d_d \cos \theta + d_s, d_d \sin \theta) \quad (7)$$

και οι τιμές ερμηνεύονται ως εξής:

- $\alpha > 0$ : το ρομπότ κινείται προς τον τοίχο,
- $\alpha < 0$ : το ρομπότ απομακρύνεται από τον τοίχο,
- $\alpha = 0$ : κίνηση παράλληλα στον τοίχο (επιθυμητή κατάσταση).

Μέσω της γωνίας  $\alpha$  εύκολα υπολογίζουμε την πραγματική κάθετη απόσταση  $d_{\perp}$  του ρομπότ από τον τοίχο, την οποία πρέπει να διατηρήσουμε στην επιθυμητή τιμή  $d_{\text{desired}}$ :

$$d_{\perp} = d_s \cdot \cos \alpha \quad (8)$$

Προκειμένου να διατηρήσουμε την  $d_{\perp}$  στην τιμή της  $d_{\text{desired}}$  θα εφαρμόσουμε έλεγχο στην γωνιακή ταχύτητα  $\omega$  του ρομπότ.

Ο έλεγχος αυτός θα γίνει με χρήση ενός **PID Controller** που λαμβάνει ως όρισμα το σφάλμα της απόστασης  $e(t) = d_{\text{desired}} - d_{\perp}(t)$ , και άρα έχει Νόμο Ελέγχου:

$$u_{\text{PID}}(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \dot{e}(t) \quad (9)$$

Για να υπολογίσουμε την γωνιακή ταχύτητα στον ελεγκτή θα προσθέσουμε και έναν feedforward όρο  $-K_a \alpha$  για την γωνία  $\alpha$ . Αυτός ο όρος μας επιτρέπει ο ελεγκτής να στρίβει εκ των προτέρων προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που τείνει να στρίψει το ρομπότ με βάση το πρόσημο της γωνίας, χωρίς να αναμένει ενημέρωση από το σφάλμα θέσης  $e(t)$ , περιορίζοντας ταλαντωτικές κινήσεις.

Επομένως για το συγκεκριμένο task, με βάση την φορά περιστροφής, έχουμε:

$$\omega = - \left( K_p e + K_i \int e dt + K_d \dot{e} + K_a \alpha \right) \quad (10)$$

Προφανώς ο υπολογισμός της παραγώγου  $\dot{e}$  και του ολοκληρώματος  $\int e dt$  του σφάλματος γίνεται με Διακριτές Μεθόδους.

Τέλος, προκειμένου να έχουμε πιο ομαλή και ελέγχουμένη κίνηση, εφαρμόζονται οι παρακάτω τεχνικές σταθερότητας:

##### 1. Clipping Ολοκληρωτή

Ο ολοκληρωτής περιορίζεται σε εύρος  $[-I_{\max}, +I_{\max}]$ :

$$\int e dt \leftarrow \text{clip} \left( \int e dt, -I_{\max}, +I_{\max} \right), \quad I_{\max} = 1.5 \quad (11)$$

Αυτό είναι χρήσιμο καθώς ο ολοκληρωτής αθροίζει το σφάλμα στον χρόνο και αν συσσωρευτεί μεγάλο σφάλμα μπορεί να προκαλέσει έντονες ταλαντωτικές κινήσεις.

## 2. Φιλτράρισμα Παραγώγου

Η παράγωγος φιλτράρεται με φίλτρο πρώτης τάξης (low-pass) για μείωση θορύβου:

$$\dot{e}_f[k] = \alpha_f \cdot \dot{e}_{\text{raw}}[k] + (1 - \alpha_f) \cdot \dot{e}_f[k-1], \quad \alpha_f = 0.15 \quad (12)$$

Αυτό είναι χρήσιμο καθώς αν τα μικροσφάλματα των σόναρ αισθητήρων διαιρεθούν με το στοιχειώδες χρονικό διάστημα  $\Delta t$  για τον υπολογισμό της παραγώγου μπορεί δημιουργήσουν σημαντικές διαταραχές στην τιμή της παραγώγου.

Παρατηρήσαμε ωστόσο ότι η διόρθωση της παραγώγου στη γωνιακή ταχύτητα ήταν πολύ “jittery” και noisy, οπότε χρησιμοποιήσαμε και μικρό  $K_d$  τελικά.

## 3. Δυναμική Γραμμική Ταχύτητα

Η γραμμική ταχύτητα μειώνεται όταν το σφάλμα είναι μεγάλο:

$$v = v_{\text{base}} \cdot \max(0.6, 1 - 1.5 |e|) \quad (13)$$

Αυτό είναι χρήσιμο καθώς μειώνοντας την γραμμική ταχύτητα του ρομπότ δίνεται η δυνατότητα στην γωνιακή ταχύτητα να διορθώσει μεγάλα σφάλματα, χωρίς αυτό να πορεύεται με μεγάλη απόκλιση από την επιθυμητή ταχύτητα για ένα σημαντικό μήκος της διαδρομής.

### A.4.2 Αποφυγή Μπροστινών Εμποδίων SECONDARY TASK

Όταν η ελάχιστη απόσταση από τοίχο που ανιχνεύουν τα δύο μπροστινά σόναρ (μπροστά και εμπρός-αριστερό προς τον ανοιχτό χώρο)  $d_{\text{front},\min} = \min(d_F, d_{FL})$  γίνει μικρότερη από ένα κατώφλι  $< \text{front\_safety\_thres} = d_{\text{desired}} + 0.2 = 0.6$  m (με εμπειρικό offset 0.2 m πάνω από την επιθυμητή απόσταση):

$$d_{\text{front},\min} < \text{front\_safety\_thres} \quad (14)$$

ενεργοποιείται δευτερεύον εργασία αποφυγής εμποδίων που αθροίζεται στην έξοδο του PID:

$$\omega_{\text{avoid}} = K_{\text{av}} \left( \frac{1}{d_{FL}} - \frac{1}{d_{FR}} \right) \quad (15)$$

$$\omega_{\text{center}} = -K_{\text{av}} \cdot \frac{1}{d_F} \cdot 0.5 \quad (16)$$

$$\omega_{\text{total}} = \omega_{\text{PID}} + \omega_{\text{avoid}} + \omega_{\text{center}} \quad (17)$$

Η συγκεκριμένη εργασία είναι προσθετική στην PRIMARY (δεν την αντικαθιστά) και είναι βοηθητική στον έλεγχο διατήρησης της απόστασης του ρομπότ καθώς και στην επιτύχη διαξαγωγή των πιο ομαλών αμβλείων στροφών της διάταξης, χωρίς την μετάβαση στην πιο αργή και αυστηρή κατάσταση TURN.

Η χρήση αντίστροφων αποστάσεων ( $1/d$ ) εξασφαλίζει εκθετικά αυξανόμενη αντίδραση καθώς το ρομπότ πλησιάζει το εμπόδιο και σχεδιάστηκε με βάση την λογική των **Artificial Potential Fields** (Τεχνητών Δυναμικών Πεδίων).

Το  $\omega_{\text{avoid}}$  ανιχνεύει την ασυμετρία στις μετρήσεις μεταξύ των δύο διαγώνιων σόναρ και στρίβει το ρομπότ στην κατάλληλη κατεύθυνση που δεν υπάρχει εμπόδιο.

Το  $\omega_{\text{center}}$  αξιοποιεί την μέτρηση του μπροστά μπροστινού σόναρ ώστε να στρίψει το ρομπότ σταδιακά προς την κατάλληλη φορά, που στην περίπτωση μας είναι η counter-clockwise (αρνητικό πρόσημο).

Παράλληλα η γραμμική ταχύτητα μειώνεται αναλογικά προκειμένου να μην συγκρουστεί το ρομπότ στο εμπόδιο που ανίχνευσε:

$$v = \max \left( 0.1, v_{\text{base}} \cdot \frac{d_{\text{front},\min}}{\text{front\_safety\_thres}} \right) \quad (18)$$

## A.5 Διάγραμμα Μεταβάσεων και Σύνοψη Παραμέτρων (το FSM μας)

Με βάση την παραπάνω διαδικασία μπορούμε να καταγράψουμε ένα **Διάγραμμα Μεταβάσεων** με βάση την λογική των Finite State Machines που ακολουθήσαμε:

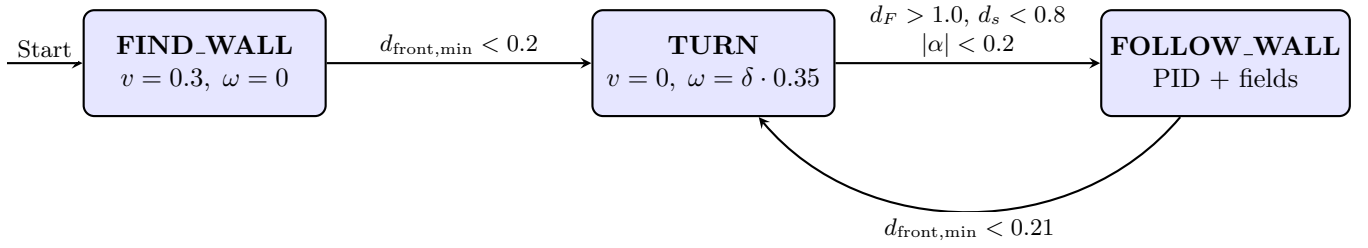


Figure 4: Διάγραμμα μεταβάσεων του Πεπερασμένου Αυτόματου Καταστάσεων

Τέλος, φαίνεται παρακάτω μια **Σύνοψη Παραμέτρων** που αναφέραμε και εφαρμόσαμε στον κώδικα:

| Παράμετρος                     | Τιμή                | Σκοπός                            |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| $d_{\text{desired}}$           | 0.40 m              | Επιθυμητή απόσταση από τοίχο      |
| $v_{\text{base}}$              | 0.30 m/s            | Βασική γραμμική ταχύτητα          |
| $\omega_{\text{turn}}$         | 0.35 rad/s          | Ταχύτητα στροφής in-place         |
| $front\_wall_{\text{thresh}}$  | 0.20 m              | Κατώφλι ανίχνευσης τοίχου         |
| $front\_safty_{\text{thresh}}$ | 0.60 m              | Κατώφλι αποφυγής εμποδίου         |
| $front\_clear_{\text{thresh}}$ | 1.00 m              | Κατώφλι εκκαθάρισης (TURN→FOLLOW) |
| $\theta$                       | 45°                 | Γωνία διαγώνιου sonar             |
| $K_p, K_i, K_d, K_a$           | 1.8, 0.25, 0.3, 0.6 | Κέρδη PID + γωνία                 |
| $K_{\text{av}}$                | 0.25                | Κέρδος αποφυγής εμποδίου          |
| $I_{\text{max}}$               | 1.5                 | Όριο ολοκληρωτή                   |
| $\alpha_f$                     | 0.15                | Συντελεστής φίλτρου παραγώγου     |
| $\delta$                       | -1 (CCW)            | Φορά παρακολούθησης (X περιττός)  |

Table 1: Πλήρης λίστα παραμέτρων αλγορίθμου.

## B. Προσωμοίωση

Η προσομοίωση της παραπάνω μεθόδου επιτυχής παρακαλούνη της τροχιάς του ρομπότ έγινε στο περιβάλλον Gazebo. Καταγράψαμε τις τιμές που λάμβαναν ορισμένα μεγέθη κατά την διάρκεια ενός πλήρη κύκλου του ρομπότ γύρω από την πειραματική διάταξη.

Στην συνέχεια, σχεδιάσαμε τα σχεδιαγράμματα αυτών των μεγέθων συναρτήσει του χρόνου για επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του αλγορίθμου μας.

Συγκεκριμένα, καταγράψαμε:

- $d_{\perp}, d_s$ : Πλαϊνή Απόσταση (Πραγματική και Σόναρ) από τον Τοίχο
- $e(t)$ : Σφάλμα Πλαϊνής Απόστασης από τον Τοίχο
- $d_{\text{front}, \text{min}}$ : Μπροστινή Απόσταση από τον Τοίχο
- $v$ : Γραμμική Ταχύτητα
- $\omega$ : Γωνιακή Ταχύτητα

Στα **Υποκεφάλαια B.1, B.2, B.3, B.4** θα αναλύσουμε τα γραφήματα που προέκυψαν και θα τα σχολιάσουμε ως προς την ορθότητα της κίνησης του ρομπότ. Στο **Υποκεφάλαιο B.5** θα παραθέσουμε μια στατιστική ανάλυση του σφάλματος πλαϊνής απόστασης από τον τοίχο  $e(t)$ .

Στο **Υποκεφάλαιο B.6** θα παραθέσουμε έναν σύνδεσμο για ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η κίνηση του ρομπότ, όπως αυτή προκύπτει στο περιβάλλον προσομοίωσης Gazebo.

### B.1 Ανάλυση Πλαϊνής Απόστασης

Η πραγματική πλαϊνή απόσταση από τον τοίχο  $d_{\perp}$  αποτελεί το πιο κομβικό μέγεθος προς ανάλυση, καθώς σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η διατήρηση της σε μια σταθερή τιμή  $d_{\text{desired}} = 0.40$  m (δοκιμάστηκε μάλιστα και δούλεψε και για διάφορες τιμές, σε ένα λογικό εύρος).

Λόγω αυτού θα σχεδιάσουμε δύο διαγράμματα, ένα που απεικονίζει καθαρά την ίδια την απόσταση  $d_{\perp}$  και ένα που απεικονίζει το σφάλμα της από την ζητούμενη απόσταση  $e(t) = d_{\text{desired}} - d_{\perp}$ .

Πρέπει να σημειωθεί ότι η απόσταση  $d_{\perp} = d_s \cdot \cos \alpha$  ΔΕΝ αποτελεί την καθαρή μέτρηση του δεξί αισθητήρα  $d_s$  αλλά την τελική απόσταση που λαμβάνει υποψή και την γωνία  $\alpha$  που σχηματίζει ο τοπικός οριζόντιος άξονας του ρομπότ με τον πλαϊνό τοίχο. Ωστόσο σχεδιάζουμε και την μέτρηση του δεξί σόναρ  $d_s$  για πληρότητα.

Τα διαγράμματα είναι τα εξής (το color coding του background, φαίνεται σε legend στο πρώτο γράφημα, είναι τα states):

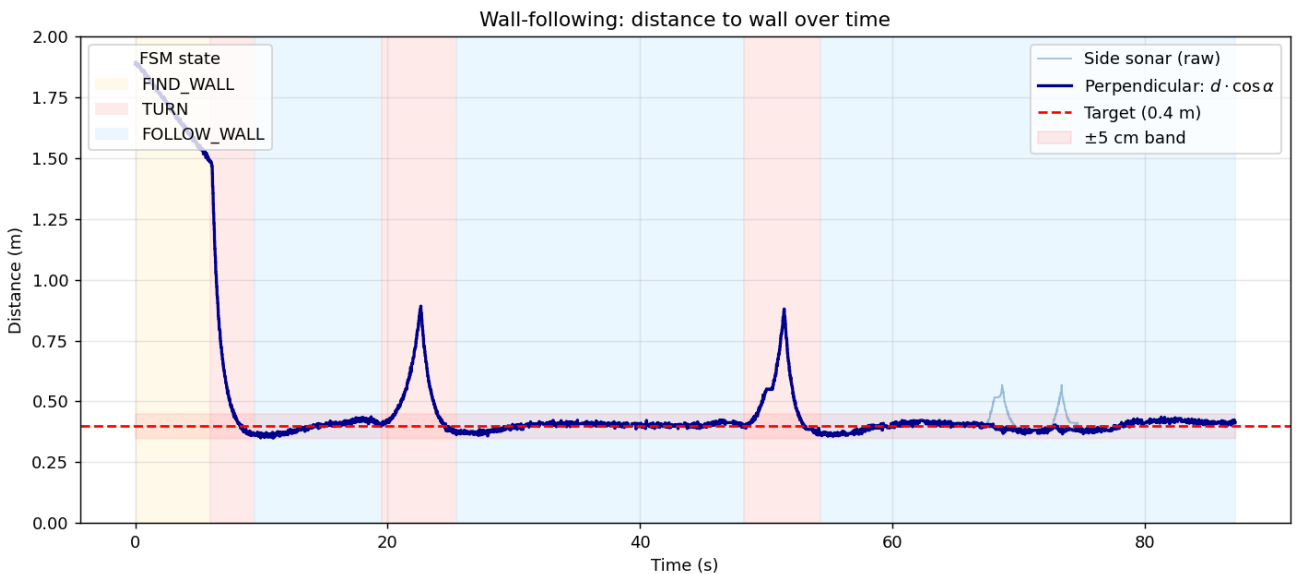


Figure 5: Distance from Wall

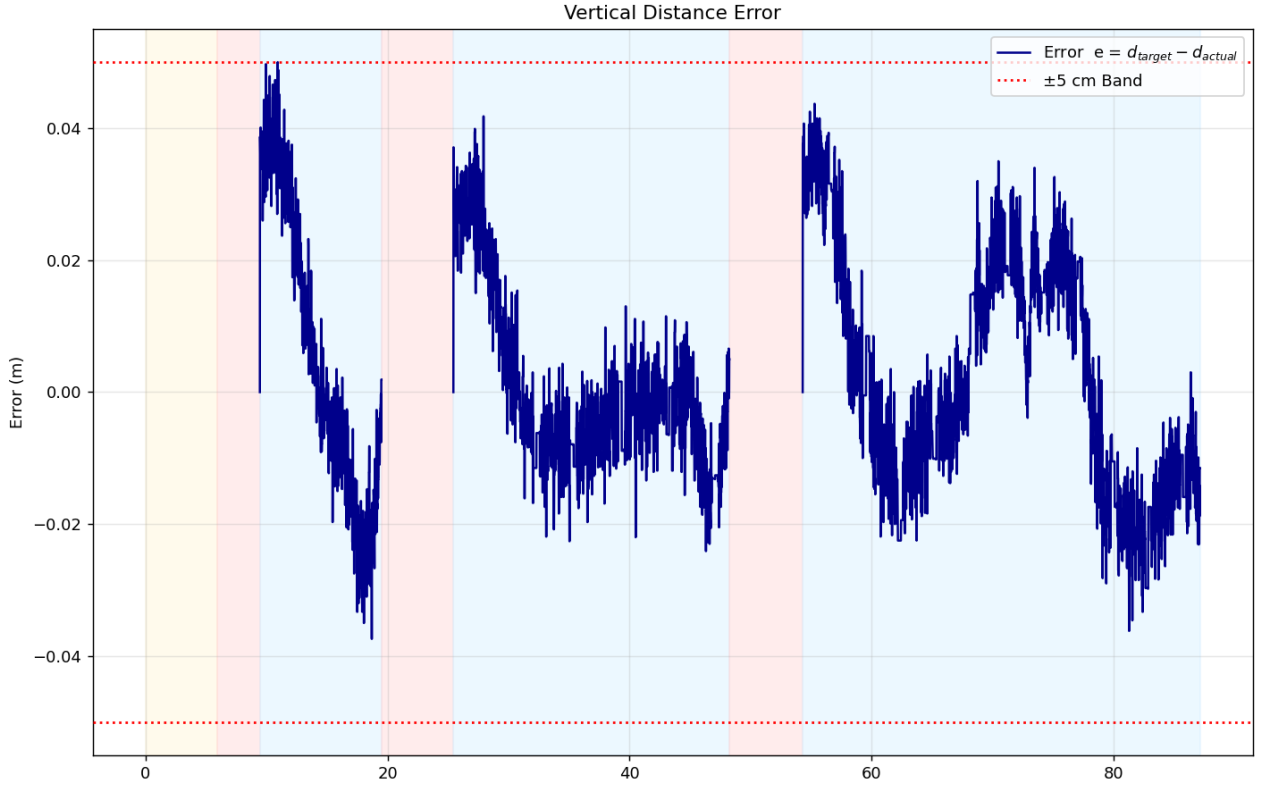


Figure 6: Error in Distance from Wall

Από τα δύο διαγράμματα παρατηρούμε πως η πραγματική απόσταση  $d_{\perp}$  κυμαίνεται γύρω από την επιθυμητή  $d_{desired}$ , με την απόκλιση  $e(t)$  να μην ξεπερνάει τα 0.05 m κατά απόλυτη τιμή.

Αυτή η πολύ μικρή απόκλιση είναι λογική λόγω των στροφών που αναγκάζεται να πάρει το ρομπότ, με βάση την δομή της πειραματικής διάταξης, όπου δεν επιτρέπουν στο σφάλμα  $e(t)$  να συγκλίνει στην μηδενική τιμή μέσω του ελέγχου που εφαρμόζουμε.

Παρόλα αυτά, η λειτουργικότητα της μεθόδου μας είναι αντιληπτή καθώς κάθε φορά που τείνει να ξεφύγει από την επιθυμητή τιμή επιστρέφει στο επιθυμητό ισορροπίας, δημιουργώντας αυτά τα Overshoot τα οποία έχουν πολύ μικρό peak.

Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιοχές στις οποίες η γραφική παράσταση ΔΕΝ εμφανίζει τιμές αποτελούν τα στιγμιότυπα που το ρομπότ βρίσκεται στις κατάστασεις FIND\_WALL και TURN οι οποίες ΔΕΝ αντικατοπτρίζουν ορθά την απόσταση από τον τοίχο, ως μεταβατικές καταστάσεις, και έτσι το  $d_{\perp}$  δεν υπολογίζεται.

Τέλος, αντιληπτό είναι το γεγονός ότι όταν το ρομπότ αναγκάζεται να μεταβεί στην κατάσταση TURN στις απότομες οξείες γωνίες, λόγω της ανωμαλότητας της τροχιάς προκύπτουν και τα μεγαλύτερα Overshoot, ενώ στις αμβλείες γωνίες που παραμένει στην FOLLOW\_WALL όπως έχουμε επεξηγήσει το  $d_{\perp}$  συγκλίνει στο  $d_{desired}$ .

## B.2 Ανάλυση Μπροστινής Απόστασης

Η μπροστινή απόσταση από τον τοίχο που σχεδιάσαμε αναφέρεται στην ελάχιστη απόσταση από τοίχο που ανιχνεύουν τα δύο μπροστινά σόναρ (μπροστά και εμπρός-αριστερό προς τον ανοιχτό χώρο για counter-clockwise)  $d_{front,min} = \min(d_F, d_{FL})$ . Μέσω αυτής της απόστασης μπορούμε να συμπεράνουμε αν το ρομπότ είναι ικανό να αντιληφθεί εγκαίρως μπροστινά εμπόδια, που στην πειραματική μας διάταξη θα εμφανιστούν λόγω στροφών, καθώς και να αντιδράσει κατάλληλα σε αυτά.

Το αντίστοιχο διάγραμμα είναι το εξής (το color coding του background είναι ίδιο με προηγουμένως, τα διαφορετικά χρώματα δείχνουν το εκάστοτε state):

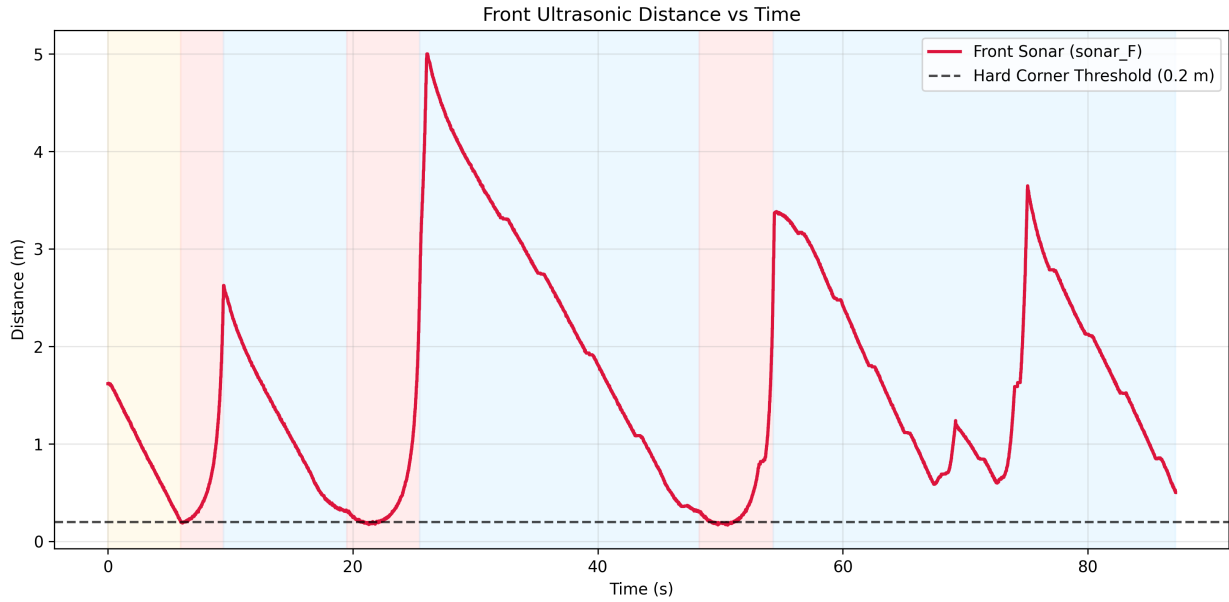


Figure 7: Front Sonar Distance

Στο συγκεκριμένο διάγραμμα παρατηρούμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ορθογώνιων τριγώνων με μεταβλητά μεγέθη.

Αυτό το μοτίβο είναι αναμενόμενο καθώς μετά από μια στροφή η απόσταση που ανιχνεύουν τα μπροστινά σόναρ αναφέρεται στον απέναντι τοίχο και μειώνεται με σταθερό ρυθμό αφού έχουμε σχεδόν σταθερή γραμμική ταχύτητα  $v \approx v_{base} = 0.30$  m/s (ειδικά όταν το σφάλμα είναι ελαχιστοποιημένο).

Ωστόσο, όταν το ρομπότ φτάσει σε μια στροφή, όπου η  $d_{front,min}$  γίνεται ελάχιστη, το ρομπότ αξιοποιεί σταθερή γωνία ταχύτητα  $\omega_{turn} = 0.35$  rad/s για να συνεχίσει την πορεία του, το οποίο δημιουργεί αυτό το ημικυκλικό μεταβατικό στάδιο. Ταυτόχρονα, η αναλυόμενη απόσταση είναι πάντα μεγαλύτερη από το προκαθορισμένο κατώφλι των 0.2 m.

Συνδυαστικά, όλα τα παραπάνω οδηγούν στο τελικό συμπέρασμα ότι το ρομπότ επιτυχώς αντιλαμβάνεται και αντιδρά στις στροφές και στην αναγκαστική αλλαγή πορείας, χωρίς να πλησιάζει επικίνδυνα στα μπροστινά εμπόδια.

Τέλος, το σημαντικά μικρότερο peak που παρατηρείται προς το τέλος της γραφικής αποτελεί την κατάσταση όπου το ρομπότ κινείται στην πάνω ευθεία, η οποία έχει σημαντικά μικρότερο μήκος από τις υπόλοιπες και άρα έχει πιο κοντινή απόσταση, χωρίς αυτό να είναι ανησυχητικό για την τροχιά του ρομπότ.

### B.3 Ανάλυση Γραμμικής Ταχύτητας

Η γραμμική ταχύτητα είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι το ρομπότ κινείται με βάση τις προδιαγραφές που του δώσαμε. Το διάγραμμα είναι το εξής:

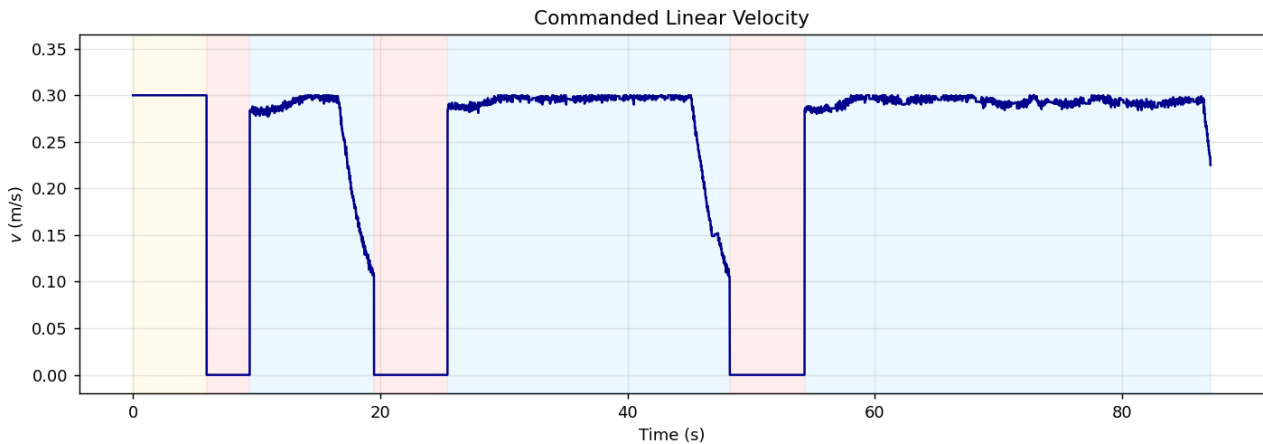


Figure 8: Linear Velocity

Παρατηρούμε ότι η τιμή της ταχύτητας παραμένει γύρω από το  $v_{base} = 0.30$  m/s με μικρές διακυμάνσεις οι οποίες οφείλονται στην δυναμική της φύση κατά τα PRIMARY KAI SECONDARY TASKS, που έχουμε προαναφέρει.

Αυτό επιβεβαιώνεται αν παρατηρήσουμε την αρχική της τιμή, όπου βρισκόμαστε στην κατάσταση FIND\_WALL όπου η δυναμικότητα απουσιάζει από το συγκεκριμένο μέγεθος και πράγματι μένει απολύτως σταθερό.

Συγκεκριμένα, για τις διακυμάνσεις παρατηρούμε ότι γενικά ταυτίζονται με τις διακυμάνσεις του σφάλματος, το οποίο οφείλεται στην γραμμική σχέση της ταχύτητας με το σφάλμα κατά το PRIMARY TASK, όπου ισχύει η σχέση  $v = v_{base} \cdot \max(0.6, 1 - 1.5 |e|)$ .

Τα σημεία μηδενισμού οφείλονται στην κατάσταση TURN όπου το ρομπότ ακινητοποιείται πλήρως για να εκτελέσει τις πιο απότομες στροφές.

## B.4 Ανάλυση Γωνιακής Ταχύτητας

Η γωνιακή ταχύτητα είναι επίσης απαραίτητο να σχεδιαστεί προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι το ρομπότ κινείται με βάση τις προδιαγραφές που του δώσαμε καθώς και πως γίνεται ο όρθος έλεγχος που του επιτρέπει να διατηρεί την ζητούμενη απόσταση από τον πλαϊνό τοίχο. Το διάγραμμα είναι το εξής:

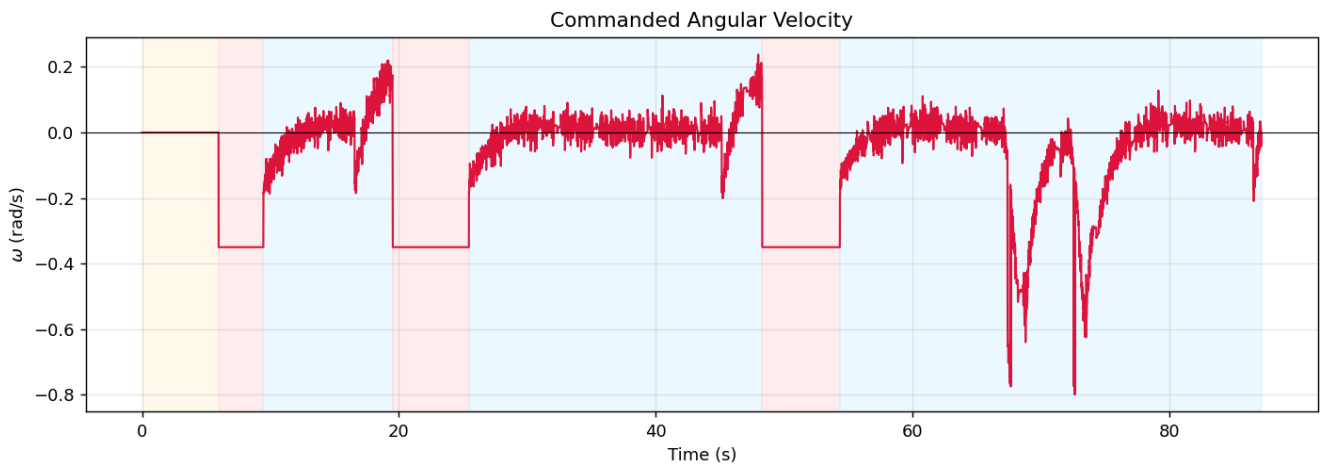


Figure 9: Angular Velocity

Παρατηρούμε ότι η τιμή της ταχύτητας παραμένει γύρω από το μηδέν με υπαρκτές διακυμάνσεις οι οποίες οφείλονται στον έλεγχο που εφαρμόζεται σε αυτήν μέσω του PID Ελεγκτή και των Τεχνητών Δυναμικών Πεδίων.

Αυτή η προσαρμογή συνάδει με τις διακυμάνσεις που παρουσιάζονται στο σφάλμα απόστασης  $e(t)$ , το οποίο είναι λογικό εφόσον αποτελεί την είσοδο ελέγχου του μεγέθους. Αυτό επιβεβαιώνει πως το σύστημα αντιδρά στην αύξηση του σφάλματος και ελέγχει το ρομπότ ώστε να το διατηρήσει μηδενικό.

Ταυτόχρονα, οι περιοχές που η γωνιακή ταχύτητα παραμένει σταθερή στην τιμή  $\omega_{turn} = 0.35$  rad/s αντιστοιχούν στα στιγμιότυπα που το ρομπότ βρίσκεται στην κατάσταση TURN και μέσω μηδενικής γραμμικής και σταθερής γωνιακής ταχύτητας εκτελεί απότομες στροφές.

## B.5 Στατιστική Ανάλυση Σφάλματος

Παρακάτω παρατίθενται η κατανομή πιθανότητας (ΣΠΠ αλλά και ΣΚΠ-συνάρτηση κατανομής πιθανότητας) του σφάλματος πλαϊνής απόστασης από τον τοίχο  $e(t) = d_{desired} - d_{\perp}$ .

Να σημειωθεί πως για το διάγραμμα έχουμε συγκεντρώσει δεδομένα από τους τρεις πρώτους πλήρεις κύκλους του ρομπότ, το αφήσαμε να τρέξει δηλαδή για 3 ολόκληρες περιστροφές. Τα αποτελέσματά μας ήταν τα παρακάτω:

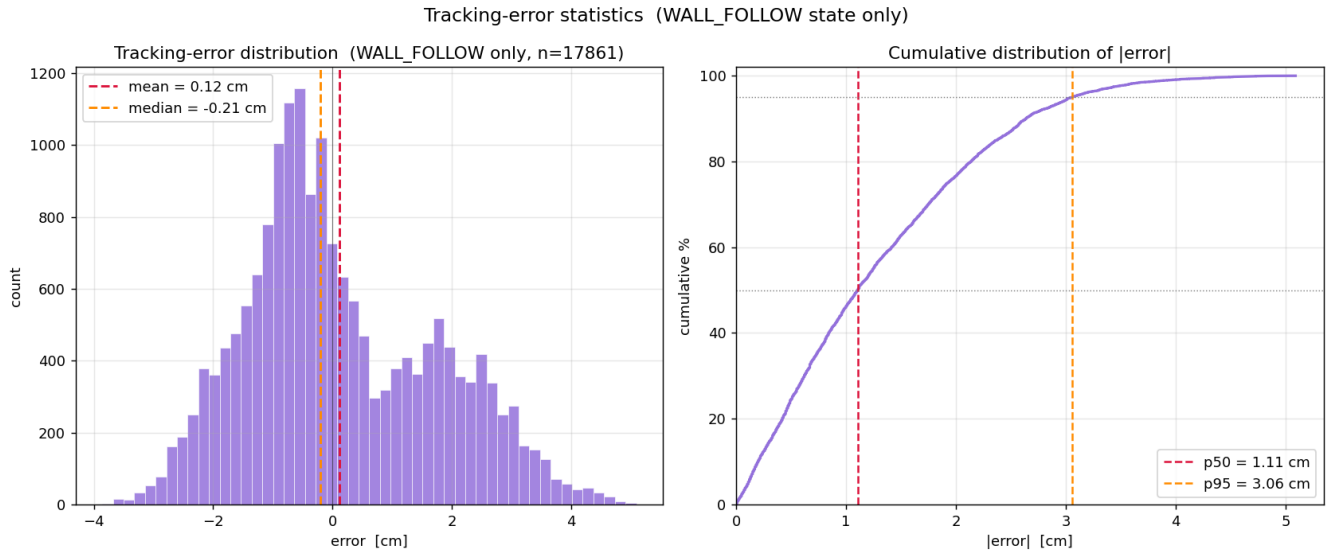


Figure 10: Tracking Error Statistics

Παρατηρούμε πως το mean και το median σφάλμα είναι πολύ μικρά κατά απόλυτη τιμή, ενώ η κατανομή είναι συγκεντρωμένη γύρω από μηδέν με μικρή διασπορά, το οποίο αναδεικνύει την ορθή λειτουργία της μεθόδου μας.

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι median  $\neq$  mean δηλώνει πως οι μεγάλες αποκλίσεις του σφάλματος είναι κυρίως αρνητικές, δηλαδή ισχύει  $d_{\perp} < d_{desired}$ . Αυτό μεταφράζεται στο γεγονός ότι το ρομπότ σε μερικά σημεία της κίνησης του πλησιάζει πολύ τον τοίχο, το οποίο είναι αναμενόμενο λόγω των απότομων στροφών, που το αναγκάζουν να μεταβεί στην κατάσταση TURN.

Σχετικά με το δεύτερο διάγραμμα, το  $p50 = 1.11$  cm και το  $p95 = 3.06$  cm δηλώνουν πως το 50% των τιμών του απόλυτου σφάλματος της πλαϊνής απόστασης  $d_{\perp}$  ΔΕΝ ξεπερνούν τα 1.11 cm και το 95% ΔΕΝ ξεπερνούν τα 3.06 cm. Αυτό αναδεικνύει πως πλειοψηφία των τιμών της πλαϊνής απόστασης έχουν ελάχιστο σφάλμα από την επιθυμητή, όπως και παρατηρήσαμε και στα αντίστοιχα διαγράμματα.

Τέλος για πληρότητα παρατίθεται το παρακάτω πινακάκι με στατιστικά και πληροφορίες για την κίνηση του ρομπότ στους τρεις πρώτους πλήρεις κύκλους:

| Μέγεθος                                  | Τιμή                |
|------------------------------------------|---------------------|
| Χρόνος σε FOLLOW_WALL                    | 75.2%               |
| Χρόνος σε TURN                           | 17.9%               |
| MAE σφάλματος απόστασης                  | 1.39 cm             |
| RMSE σφάλματος απόστασης                 | 1.72 cm             |
| Μέγιστο $ e $                            | 5.00 cm             |
| Μόνιμη απόσταση ( $\geq 2s$ μετά στροφή) | $0.401 \pm 0.015$ m |
| Μόνιμο σφάλμα                            | +0.10 cm            |

Table 2: Στατιστικά απόδοσης αλγορίθμου wall following.

## B.6 Βίντεο Κίνησης

Αντί να βάλουμε φωτογραφίες από την προσομοίωσή μας, παραθέτουμε εναλλακτικά έναν σύνδεσμο που δείχνει ένα βίντεο από την προσομοίωση της τροχιάς που ακολούθησε το ρομπότ μας, όπως αυτή απεικονίστηκε στο περιβάλλον προσομοίωσης Gazebo

Επειδή τρέχαμε παράλληλα την προσομοίωση αλλά και το screen recording (και ο υπολογιστής μας δεν είναι και πάρα πολύ δυνατός), παρατηρούνται frame drops στο βίντεο και κάποια lags, που αν βέβαια τρέξετε κανονικά το αρχείο της προσομοίωσης locally, δεν υπάρχουν.

Ο σύνδεσμος του βίντεο:

Σύνδεσμος με Παράδειγμα Προσομοίωσης